

ARDS 60周年:ARDSにおける自発呼吸

出典 Richard JCM, Mauri T, Richard JC. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08542-y

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08542-y (本文PDFは別途)

原題 ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 自発呼吸は「残すか消すか」ではなく「安全域に収まっているかを毎日測る」問題として扱う。このエディトリアル結論は明確で、まず呼吸ドライブと吸気努力を評価し、安全域内かを確認してから自発呼吸を促す。当院の人工呼吸チェックリストに「本日のドライブ・努力の評価値」を1行加えるのが、この論文からの最小の実装である
- 測る指標と閾値を院内で統一する。本文が提示する生理学的正常域は $P0.1$ が $2\sim4\text{ cmH}_2\text{O}$ 、閉塞圧 P_{occ} が $8\sim12\text{ cmH}_2\text{O}$ 、食道内圧スイングは $10\sim15\text{ cmH}_2\text{O}$ 未満。 $P0.1$ は当院の主力人工呼吸器で追加デバイスなしに測れるため、まず $P0.1$ をルーチン化し、逸脱例に対して吸気ホールドによる P_{occ} 、必要なら食道バルーンへ進む三段構えが現実的である
- 「移行期 (transition phase)」を明示的なフェーズとして運用する。本文の定義は 筋弛緩薬 (NMBA) を最初に中止しようと試みてから72時間。当院ではNMBA中止が「鎮静を浅くする日」として扱われがちだが、ここが最も呼吸ドライブが跳ね上がり、VACVでもPSVでも自発呼吸の維持に失敗しやすい時間帯である。NMBA中止後72時間はドライブ評価を1日2回に増やすという運用が理にかなう
- ドライブが高いときに真っ先に潰すのは呼吸器設定ではなく「原因」。本文が挙げるドライブ上昇因子は 炎症・肺虚脱・神経学的機能障害・低酸素・代謝性アシドーシス、そして移行期特有の 不快・疼痛・発熱。当院で高ドライブに遭遇したら、鎮静の増量より先に 疼痛／発熱／代謝性アシドーシス／リクルート不足 (PEEP不足) を順に確認するチェック順序を定めておく
- PC-SV は当院で試す価値のある選択肢だが、死亡は変わらない前提で導入する。多施設RCTで院内死亡・人工呼吸器離脱日数・臓器不全のない日数は従来のVACVと同等、一方で 鎮静量が有意に少なく、難治性低酸素血症への介入 (腹臥位など) が少なかった。すなわち「鎮静を減らすための道具」として位置づけるのが正しい。当院の腹臥位療法の機序と実際 (聖路加プロトコル) と競合するものではなく、腹臥位に至る手前の選択肢が1つ増えるという理解が妥当
- PC-SV を導入するなら鎮静プロトコルとセットにする。著者らは「最適化された鎮静プロトコルと組み合わせた場合に」リスク軽減に役立つと条件を付けている。モード単独導入では効果は出ない
- 安全域を外れている患者への対応は多面的に。本文の推奨は 個別化した人工呼吸設定・体位・最適な鎮静・積極的な理学療法 の4本立て。モード変更だけで解決しようとするしない

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 早期ARDSで挿管された患者の約3分の2は、強制換気モードでも完全自発モードでも自発呼吸を呈している (LUNG SAFE)。自発呼吸には横隔膜機能の温存・血行動態の改善・鎮静減量といった生理学的利点がある一方、過大な吸気努力は **P-SILI (patient self-inflicted lung injury = 患者自身の呼吸努力による肺障害)** を起こしうる。この二面性自体は10年来知られている
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 「どこまでが利益で、どこからが害か」の境界と、それをベッドサイドでどう測り、どう制御するかが定まっていない。自発呼吸の生理学的効果の多くは**実験モデルや小規模の生理学研究**に由来し、個々の患者への外挿は不確実なままである。努力の大きさと挿管リスク・死亡の関連は観察研究で示されているが、**因果関係は未確定**
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ARDS 60周年シリーズのエディトリアルとして、①自発呼吸の生理学的利点、②P-SILIの機序 (VILIとの重なりと差異)、③人工呼吸器による努力の調整とモニタリングの3層を一つの枠組みに整理した。特に **P-SILIに固有でVILIには無い3要素** (occult pendelluft / 陰性肺胞内圧 / 吸気圧の局所差) を明示した点と、**PC-SV (Pressure Control plus Spontaneous Ventilation)** という APRV 由来の調整戦略を多施設RCTの結果とともに位置づけた点が実務的な新しさである

全体要約

要旨

ひとことで ARDSにおける自発呼吸は **温存すべき生理** であって、消すべきものではない。ただし **ドライブと努力が安全域内にあることを確認してから** という条件が付く。安全域を外れると、VILIとは一部異なる機序 (occult pendelluft・陰性肺胞内圧・局所吸気圧差) でP-SILIが生じる。

- **自発呼吸はARDSの全経過で価値を持ちうる**: 挿管前、調節換気から補助換気への移行時、ウィーニング中、抜管後——ドライブと努力が安全域内にあるかぎり

- **利点**: 二次的肺障害の予防、血行動態の改善、呼吸筋の萎縮・損傷の軽減、鎮静の減量、ICU在室期間の短縮の可能性
- **横隔膜収縮は尾側優位の局所胸腔内圧スイングを生み**、非含気・低含気領域のリクルートを促す。呼気初期の横隔膜収縮は肺虚脱を防ぐ(横隔膜は呼気のブレーキとして働く)
- **肺循環にも作用**: 非依存領域の過膨張が減って肺胞血管の圧迫と血管インピーダンスが下がり、死腔が減る。依存領域のリクルートで低酸素性肺血管攣縮が緩和され、シャントが減る
- **安全域の数値**: 食道内圧スイング **10~15 cmH₂O 未満** / P0.1 **2~4 cmH₂O** / Pocc **8~12 cmH₂O**
- **P-SILIのドライブ上昇因子**: 炎症、肺虚脱、神経学的機能障害、低酸素、代謝性アシドーシス。ドライブが上がると人工呼吸器の設定に関係なく過大な吸気努力と経肺圧が生じる
- **P-SILI固有の機序(VILIと重ならない部分)**: occult pendelluft、陰性の肺胞内圧、吸気圧の局所差——いずれも**自発呼吸患者に特異的**
- **移行期の定義**: NMBAを最初に中止しようと試みてから **72時間**。この時期はドライブが跳ね上がり、VACVでもPSVでも自発呼吸の維持に失敗する率が高い
- **PC-SV**: APRV由来の調整戦略。Thigh/Tlow・Phigh/PEEP を従来の圧調節換気に似せつつ、**設定呼吸回数を患者の実際の回数より低く**することで自発換気を促す。多施設RCTで**死亡・VFD・臓器不全のない日数は同等**、鎮静量と難治性低酸素血症への介入(腹臥位など)は有意に少ない
- **結論**: 自発呼吸は促すべき。ただし安全域を外れる患者には、個別化した人工呼吸設定・体位・最適な鎮静・積極的な理学療法という多面的戦略で臨む

詳細

1. まず前提 — ARDSで自発呼吸が問題になる理由

要旨

5分で背景を掴む **ARDS**(acute respiratory distress syndrome=急性呼吸窮迫症候群)

は、肺胞に炎症と浮腫が広がって重症の低酸素血症をきたす症候群である。障害の分布が不均一で、背側(依存領域)は虚脱し、腹側(非依存領域)は含気が保たれる——この**不均一性**がすべての議論の出発点になる。

ARDSの人工呼吸では長らく **肺保護換気**(低い一回換気量、適切なPEEP)が標準とされ、重症例では **NMBA(neuromuscular blocking agent=筋弛緩薬)** で自発呼吸を消すことも行われてきた。自発呼吸を消せば、換気は完全に人工呼吸器の制御下に入り、一回換気量も気道内圧も設計どおりになるからである。

ところが自発呼吸を消すことには代償がある。**横隔膜の廃用性萎縮**が進み、鎮静が深くなり、せん妄が増え、離脱が遅れる。そこで「自発呼吸はできるだけ残したい」という方向へ振り子が戻った。

ここで登場するのが **P-SILI(patient self-inflicted lung injury)** という概念である。**患者自身の強い呼吸努力が肺を傷つける**という考え方で、ARDSのように肺が硬く不均一な状態では、患者が強く吸うほど局所に過大な力がかかる。

用語を整理しておく。

- **呼吸ドライブ(respiratory drive)**:呼吸中枢が出す「吸え」という指令の強さ。**P0.1**(気道閉塞後0.1秒の気道内圧低下)で近似できる
- **吸気努力(inspiratory effort)**:実際に呼吸筋が発生した力。**食道内圧(Pes)のスイング**が金標準で、簡便法として**閉塞圧 Pocc**(呼気終末の吸気ホールド中の気道内圧の落ち込み)がある
- **経肺圧(transpulmonary pressure)**:肺胞内圧と胸腔内圧の差。**肺胞壁を実際に引き伸ばしている圧**であり、気道内圧ではなくこれが肺障害を決める
- **pendelluft(ペンデルルフト)**:肺の一部から別の一部へ、換気量が「振り子」のように行き来する現象。自発呼吸で局所の胸腔内圧が不均一になると起きる
- **VILI(ventilator-induced lung injury)**:人工呼吸器による肺障害。P-SILIはこの自発呼吸版だが、後述のとおり完全には重ならない

本稿は、この振り子(消すか残すか)に対して「**残す。ただし測って安全域を確認しながら**」という現時点の到達点を示すエディトリアルである。

2. 背景 — ARDS患者はどのくらい自発呼吸しているのか 🫁

ARDS発症時、患者は一過性にあるいは完全に**非侵襲的呼吸補助**で管理されることがある。その後挿管された患者のうち、**約3分の2**が早期ARDSの段階で自発呼吸を呈している——強制換気モード下であれ、完全自発モード下であれ(LUNG SAFE研究より)。

この初期段階を越えると、ほとんどの患者は**肺保護換気とウィーニングのあいだの移行期**を通過する。この移行期に自発呼吸が再開されるか、あるいは積極的に促される。著者らは移行期を運用上こう定義する：**NMBAを最初に中止しようと試みてから最初の72時間**。

自発呼吸を生理的な範囲で保つことは、二次的肺障害の予防、血行動態の改善、呼吸筋の萎縮と損傷の軽減、鎮静の減量、そしてICU在室期間の短縮につながりうる。重要なのは、**ARDSの臨床経過のどの時期でも**——挿管前、調節換気から補助換気への移行時、ウィーニング中、抜管後——自発呼吸の温存は恩恵をもたらするという点である。**ただし呼吸ドライブと努力が安全域内にあるかぎり**、という条件が常に付く。

そして同時に、リスクも持ち込む。それがP-SILIである。

3. 自発呼吸の生理学的効果 — 何が良いのか 🧠

3-1. 換気分布とリクルートメント

横隔膜の収縮は、**尾側(caudal)の肺領域に優位な局所胸腔内圧スイングを生む**。ARDSで虚脱しているのはまさにこの背側・尾側の領域であるため、この圧分布は**非含気および低含気の肺単位のリクルート**を促す方向に働く。人工呼吸器による陽圧換気が腹側優位に入りやすいのと対照的である。

さらに、**呼気初期の横隔膜収縮は肺泡虚脱を防ぐ**。横隔膜が呼気のブレーキとして働くという生理(Pellegrini 2017)で、呼気時に急速に虚脱するのを食い止める。

加えて、**含気肺容量が増えることで、一回換気に使える容量が増える**。その結果、**tidal recruitment(一回換気ごとのリクルート＝開いたり閉じたりの繰り返し)**と過膨張が最小化されうる。

3-2. 肺循環と死腔・シャント

自発呼吸は、肺メカニクスの状態に応じて**肺灌流にも影響する**。

- **非依存領域(主に腹側)の局所過膨張が減る** → 肺泡血管の圧迫が減り、血管インピーダンスが下がる → **これらの領域の血流が増え、死腔が減る**
- **依存領域(主に背側)がリクルートされる** → **低酸素性肺血管攣縮(HPV)が緩和される** → **灌流が増え、シャントが減る**

換気だけでなく血流側からもガス交換が改善しうる、という二重の機序である。

3-3. 横隔膜機能の温存

自発呼吸は**横隔膜機能を保つ**。過剰な補助、深鎮静、筋弛緩に伴う**廃用性萎縮を防ぐ**(Goligher 2020, lung- and diaphragm-protective ventilation)。

ただし条件がある。吸気努力は安全域内にとどめる必要があり(典型的には食道内圧スイングが 10~15 cmH₂O 未満)、かつ同期した呼気サイクリングと組み合わせる必要がある。過大な負荷と、補助不足による筋損傷(under-assistance myotrauma)の両方を避けるためである。

つまり横隔膜については「使わなすぎても萎縮し、使いすぎても損傷する」という U 字の関係にある。

3-4. 血行動態

自発呼吸は血行動態にも好ましく働きうる。吸気時の陰性胸腔内圧スイングにより静脈還流と心前負荷が増えるからである。

しかし過大な吸気努力は経肺圧を上げることで肺血管抵抗と右室後負荷を増やす(Jardin 1989)。ここでも同じ二面性が現れる。

3-5. 全身への波及効果(未確立)

ARDSにおける自発呼吸は、さらに全身的な恩恵をもたらしうる——**深鎮静の必要性の低下、せん妄リスクの低下、ウィーニングの促進**。ただし著者らは「まだ明確には示されていない(although not yet clearly demonstrated)」と明記している。

△ 注意

⚠ 生理学的効果のエビデンス水準に注意 **自発呼吸の生理学的効果の大半は、実験モデルまたは小規模な生理学研究で記述されたものであり、個々の患者への外挿は不確実なままである**——これは著者ら自身の記述である。本稿で列挙される利点を「証明済みの臨床ベネフィット」として読んではならない。臨床アウトカムを変えることが示されているのは、後述のPC-SV試験における**鎮静量の減少と難治性低酸素血症への介入の減少**であって、死亡ではない。

4. P-SILIの機序 — どこから害になるのか ⚡

4-1. ドライブの上昇が起点

自発呼吸がARDS患者にとって重大なリスクとなるのは、**吸気努力が生理的範囲に収まらないとき、とりわけ呼気終末の虚脱が存在する場合**である。

ARDSでは複数の因子が呼吸ドライブを押し上げる。著者らが挙げるのは **炎症、肺虚脱、神経学的機能障害、低酸素、代謝性アシドーシス** (他にもあるとしている)。

決定的に重要なのは次の一文である：**ドライブが上がると、換気設定に関係なく (irrespective of ventilation settings) 過大な吸気努力と経肺圧が生じる**。人工呼吸器の設定をいくら保護的にしても、患者の中枢が強く「吸え」と命じていれば肺は引き伸ばされる。

4-2. 局所での増幅

経肺圧の局所的な上昇は、特定の因子によって**増幅される**。

- **虚脱した肺領域の solid-like behavior (固体様のふるまい)**：虚脱した領域は空気を含まないため、圧を伝えるのではなく固体のように振る舞い、隣接領域に局所的な応力集中を生む
- **胸腔内圧スイングの不均一な分布**：横隔膜収縮による圧変化が全肺に均等に伝わらない

その結果、高い局所吸気応力(stress)は直接的な肺の圧損傷(barotrauma)と炎症性メディエータの放出(biotrauma)を引き起こす。

さらに、**局所の肺変形が初期の膨張量に対して過大になりうる (lung strain)**。そして逆説的なことに、**依存領域の肺が "occult pendelluft" (潜在性ペンデルルフト) 現象によって過伸展を受けやすくなる** (Yoshida 2013)。背側は虚脱していて守られているように見えて、実は最も強く引き伸ばされているという、直感に反する現象である。

4-3. PEEPが最適でないとき

最適でないPEEPと残存する肺虚脱が併存する状況では、過大な努力が **tidal recruitment-derecruitment (一回換気ごとの開閉)** を引き起こし、**atelectrauma (虚脱性肺損傷)** に至る。

4-4. 陰性肺胞内圧という固有の経路

最後に、浅い(shallow)陰性吸気圧スイングでも、肺胞内圧をPEEP以下、さらには大気圧以下にまで低下させる。これにより血管の経壁圧が過大となって肺水腫が生じ、肺胞壁にずり応力(shear stress)がかかるリスクが増える。

4-5. VILIとの重なりと差異

著者らはここで重要な整理をしている。

P-SILIの決定因子はVILI(人工呼吸器誘発性肺障害)の決定因子と重なるが、一部だけである。次の3つは自発呼吸している患者に特異的である：

P-SILIに固有の機序	内容
occult pendelluft(潜在性ペンデルluft)	依存領域が逆説的に過伸展を受ける。全体の換気量からは見えない
陰性肺胞内圧	肺胞内圧がPEEP以下・大気圧以下となり、経壁血管圧上昇による浮腫とずり応力を招く
吸気圧の局所差	胸腔内圧スイングの不均一分布により、同じ肺内で経肺圧が大きく異なる

これらは総体として P-SILI＝過大な自発呼吸によって引き起こされる急性の肺障害 を成す。そしてP-SILIはさらなる浮腫と虚脱、炎症性メディエータの放出を生み、悪循環(vicious circle)を開始してARDSの臨床転帰を悪化させる。

△ 注意

⚠ 因果はまだ確定していない 観察研究は **努力が大きいこと、挿管リスク、死亡増加のあいだの関連**を記述している。しかし **著者らは「因果関係は依然として不確実(causal relationship remains uncertain)」と明記している**。P-SILIは強力な説明枠組みだが、「努力を下げれば死亡が減る」ことを示したRCTはまだ無い。臨床判断ではこの区別を保つ。

5. 人工呼吸器で努力をどう調整し、どう測るか 🛠

5-1. 移行期という難所

移行期における人工呼吸の二重の役割——鎮静が減量され、あるいはNMBAが中止された後に自発的な呼吸筋活動が増えてくる局面——について、エビデンスが集まりつつある。

この時期には**ドライブの亢進が顕在化する**。引き金となるのは **不快(discomfort)、疼痛、代謝性アシドーシス、発熱**であり、鎮静レベルに依存する。

5-2. VACV と PSV のトレードオフ

モード	利点	問題
VACV(volume assist-control ventilation:量規定補助/調節換気)	一回換気量を保護的範囲に保つために広く使われる	air hunger(空気飢餓)現象に関連した患者-人工呼吸器非同調を誘発しうる。補助レベルと鎮静のバランスに依存する
PSV(pressure support ventilation:圧支持換気)	補助レベルと患者-人工呼吸器同調の両方をより良く最適化できる可能性	必ずしも非同調を減らすとは限らない。むしろ経肺圧を上げ、一回換気量とP-SILIリスクを増やしうる

そして重要な観察がある:この移行期に自発呼吸活動を維持できずに失敗する率は、VACVでもPSVでも高いことが近年の研究で報告されている(Pérez 2023)。どちらのモードも移行期の万能解ではない。

5-3. ドライブと努力のベッドサイド評価

過去30年の人工呼吸器技術の進歩と生理学研究により、以下を評価する具体的な手技が開発された。

指標	測るもの	生理学的正常域(本文記載)
P0.1	呼吸ドライブ	2~4 cmH ₂ O
Pocc(occlusion pressure)	吸気努力	8~12 cmH ₂ O
食道内圧(Pes)スイング	吸気努力(金標準)	10~15 cmH ₂ O 未満(安全域として本文3-3に記載)

これらのツールは、補助不足(under-assistance)と過補助(over-assistance)に伴うリスクの軽減に役立つ。移行期には呼吸メカニクス・ドライブ・努力の組み合わせが複雑かつ大きく変動するため、この評価はとりわけ難しく、とりわけ重要になる。

5-4. APRV から PC-SV へ

肺保護的アプローチを維持し肺泡リクルートを高めながら、補助なしの自発換気(CPAPのような)を促す方法として、APRV(airway pressure release ventilation:気道圧開放換気)が提案されてきた。

当初のAPRVの記述は、

- 高いPhigh と 長いThigh(4~6秒)
- きわめて短いTlow(0.2~0.5秒)

- 呼吸終末陽圧はゼロ(CO₂排出を最大化するため)

という設定であり、高い気道内圧によりリクルートを促しつつ一回換気量を制限し、自発呼吸を許容するというものである。

これに対し、ベンチテストと生理学的臨床シリーズに基づく**代替の調整戦略**が提案された。それが **PC-SV (Pressure Control plus Spontaneous Ventilation: 圧調節+自発換気)** である。

PC-SVの原理: Thigh と Tlow、Phigh と PEEP を調整して、従来の調節圧換気を模倣する。ただし呼吸回数は患者の実数の回数より低く設定する。これにより、APRVの利点(経肺圧と一回換気量の制限)を保ちながら自発換気を育てる。

呼吸回数を患者の実回数より低く設定するというのが要点である。人工呼吸器の送気サイクルの合間に、患者自身の呼吸が入り込む余地が生まれる。しかも——図1の説明にあるとおり——**PC-SVでは自発呼吸が補助サイクルをトリガーしない**。自発呼吸が「上乘せの補助換気」を引き出さないため、経肺圧が積み上がらない。

図の解説

Figure 1. PC-SV (Pressure-Controlled Spontaneous ventilation) / 原図・無改変・©

Springer-Verlag GmbH Germany 2026 横に並んだ2枚のパネルで、いずれも縦軸が **Paw(気道内圧、紫のラベル)**、横軸が **Time(時間、紫のラベル)**。曲線は太い黒線で手描き風に描かれている。左パネル **"WITHOUT SV"**(自発呼吸なし・青の太字ラベル): Phigh と PEEP のあいだを行き来する、きれいな**矩形波(台形)が4サイクル**。立ち上がりは垂直に近く、Phigh の平坦部(Thigh)がしばらく続き、垂直に落ちて Tlow の低い平坦部に至る。**完全に規則的で、上端も下端もまっすぐ平ら**である。右パネル **"WITH SV"**(自発呼吸あり): 同じ矩形波の骨格だが、**上端の平坦部にも下端の平坦部にも小さなギザギザ(ノッチ)が刻まれている**。Phigh 相の平坦部に2~3個の凹み、Tlow 相の平坦部にも同様の小さな揺らぎが見える。**波形の高さ(Phigh と PEEP の差)と周期は左パネルとまったく同じ**であり、変わったのは「平坦部が細かく波打っている」ことだけである。**この図が伝えていること**: 小さなギザギザ1つ1つが患者の自発呼吸である。決定的なのは、**それらが新しい大きな圧波形を発生させていないこと**——つまり **自発呼吸は補助サイクルをトリガーしていない**。左右で圧の上限が変わらないということは、**自発呼吸が増えても経肺圧の天井が上がらない**ことを意味する。PSVとの根本的な違いはここにある。PSVでは患者が吸うたびに人工呼吸器が圧を上乘せするため、努力が強いほど経肺圧が上がる。PC-SVでは自発呼吸は「調節換気の上に重なる細かな揺らぎ」ととどまる。**実践的な読み方**: ベッドサイドで PC-SV の Paw 波形を見たとき、**上端・下端のギザギザの有無と大きさが「患者が自発呼吸しているか、その努力がどれくらいか」の一次スクリーニング**になる。ギザギザが深く大きいなら努力が強い可能性があり、P0.1 や Pocc で確認する。

5-5. PC-SV の臨床試験成績

このアプローチは 大規模多施設ランダム化試験で、従来の保護的VACVと比較して評価された (Richard JCM, et al. Intensive Care Med. 2024;50:1647–1656)。

アウトカム	結果
院内死亡	両群で同等
人工呼吸器のない日数 (ventilator-free days)	両群で同等
臓器不全のない日数 (organ failure-free days)	両群で同等
鎮静量	PC-SV群で有意に少ない
難治性低酸素血症への介入 (腹臥位など)	PC-SV群で有意に少ない

著者らの解釈: この戦略は実行可能であり、最適化された鎮静プロトコルと組み合わせた場合に、補助付きの圧・量調節換気モードに伴うリスクの軽減に役立ちうる。

死亡を変える戦略としてではなく、「同じ転帰を、より少ない鎮静と、より少ない救済療法で達成する」戦略として提示されている点が重要である。

6. 結論 (著者らの記載)

> 自発呼吸は、その数多くの好ましい生理学的効果を考えれば、ARDSにおいて**促進されるべき**である。臨床医は**まず呼吸ドライブと努力を評価し、これらが安全域内にあるかを確認する**べきである。値が最適でない患者においては、**個別化した人工呼吸器設定、体位、最適な鎮静、積極的な理学療法を含む多面的戦略が**、ARDSにおける安全な自発呼吸の実装を支えうる。

順序が明示されている点に注意したい。「**自発呼吸を促す**」が先ではなく、「**測って安全域を確認する**」が先である。



批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① **エディトリアルであり、系統的レビューではない** 本稿は ARDS 60周年記念シリーズのエディトリアル (全4ページ、引用文献15本) である。文献の選択は著者らの視点に基づき、検索戦略も質評価も提示されていない。記述されている生理学は妥当だが、「網羅的な現時点のエビデンス総括」として引用してはならない。

② **利益相反が呼吸器領域に集中している** 著者らの申告は次のとおり: JCMR は Pfizer, Gilead, AstraZeneca, Amgen から個人報酬。TM は Dräger, Fisher and Paykel, Telesair (いずれも人工呼吸・呼吸療法機器メーカー) から個人報酬。JCR は Air Liquide Medical Systems の科学専門家としてパートタイム給与を受給。PC-SVという特定の換気戦略を推す議論を読むうえで、この構造は認識しておく必要がある。加えて PC-SVのRCTの筆頭著者 (Richard JCM) が本エディトリアル¹の筆頭著者でもある。自己の試験を紹介する構図である。

③ **「promote」という語の強さ** 結論は「自発呼吸は促進されるべき (should be promoted)」と踏み込んでいる。しかし本文中で著者ら自身が認めるとおり、生理学的効果の大半は**実験モデルと小規模生理学研究**由来であり、全身的恩恵 (鎮静減量・せん妄減少・離脱促進) は「まだ明確に示されていない」。**推奨の強さと根拠の強さのあいだにギャップがある**。JCではここを突くべきである。

④ **安全域の数値の根拠は示されていない** 食道内圧スイング 10~15 cmH₂O 未満、P0.1 2~4 cmH₂O、P0.05 8~12 cmH₂O——これらは「典型的には」「生理学的範囲」として提示されるが、**どの研究からどう導かれた閾値なのか、また閾値を超えた患者で介入すると転帰が改善するの**かは本稿では示されない。これらは**正常人の生理学的範囲**であって、**介入閾値として検証されたものではない**。臨床導入時にこの区別を失うと、「P0.1 が 4.5 だから何かしなければ」という過剰反応を招く。

⑤ **PC-SV試験の解釈 — 副次アウトカムに寄りかかっているか** 主要アウトカム (死亡・VFD・臓器不全のない日数) はすべて同等で、有意差が出たのは鎮静量と腹臥位などの救済介入である。**これらが事前に規定された副次アウトカムだったのか、探索的解析だったのかは本エディトリアルからは分からない**。原著 (ICM 2024;50:1647–1656) を確認すべき点である。また「腹臥位の使用が少なかった」ことは、**酸素化が良かったのか、プロトコルの運用が違ったのか、盲検化不能なモードで臨床判断が影響を受けたのか**を区別できない。腹臥位は生存を改善する介入であるため、「**腹臥位が減ったこと**」を単純に良いこととして読むのは危険である。

⑥ **P-SILIの因果の未確定性を、実装がどう扱うか** 著者らは因果が未確定であると明記しているのに、推奨は「測って制御せよ」である。**測定と制御が転帰を改善することを示したRCTはまだ無い**。ドライブ・努力のモニタリングは合理的だが、それ自体が検証されていない介入であることを、導入時のコミュニケーションで明示すべきである。

⑦ **移行期の定義の運用可能性** 「NMBAを最初に中止しようと試みてから72時間」という定義は、**そもそもNMBAを使わなかった患者には適用できない**。ROSE試験以降、早期ARDSでのルーチンNMBAは後退している ([ARDS 筋弛緩薬 ROSE trialとACURASYSの比較 \(NEJM2019\)](#))。NMBAを使わない当院のような施設では、移行期をどう定義するのかという実務的な問題が残る。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ARDSの自発呼吸は「消すか残すか」ではなく「安全域内かを測ってから残す」問題である。順序は、①ドライブと努力を評価する($P_{0.1}$ 2~4、 P_{occ} 8~12、 P_{es} スイング <10~15 cmH₂O) → ②安全域内なら促す → ③外れていれば設定・体位・鎮静・理学療法の4本立てで対応する。P-SILIにはVILIと重ならない3つの固有機序(occult pendelluft／陰性肺胞内圧／局所吸気圧差)があり、人工呼吸器の設定を保護的にしただけでは防げない。

ARDS 自発呼吸を
どうするか



まずドライブと
努力を測る



安全域内か

逸脱



原因を先に潰す
疼痛 発熱
アシドーシス PEEP不足

PO.1 2~4
Pocc 8~12
Pes 10~15未満

4本立てで対応

自発呼吸を
促す

個別化した設定
体位 鎮静
理学療法

移行期は
NMBA中止から72時間
評価を増やす

主要な引用文献

#	内容	出典
1	早期ARDS患者の約2/3が自発呼吸を呈する (LUNG SAFE)	van Haren F, Pham T, Brochard L, et al. Crit Care Med. 2019;47:229–238
2	ARDSにおける移行期に影響する因子(移行期＝NMBA中止試行後72時間の定義の出典)	Haudebourg AF, Chantelot L, Nemlaghi S, et al. Ann Intensive Care. 2025;15:71
3	自発呼吸努力は人工呼吸中に occult pendelluft を引き起こす	Yoshida T, Torsani V, Gomes S, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188:1420–1427
4	横隔膜は呼気時にブレーキとして働き肺虚脱を防ぐ	Pellegrini M, Hedenstierna G, Roneus A, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:1608–1616
5	肺・横隔膜保護換気概念	Goligher EC, Dres M, Patel BK, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2020;202:950–961
6	肺・横隔膜保護換気の実装戦略(努力の不足と過剰の回避)	Goligher EC, Jonkman AH, Dianti J, et al. Intensive Care Med. 2020;46:2314–2326
7	経肺圧と右室等容圧変化の関係(自発呼吸と右室後負荷)	Jardin F, Brun-Ney D, Cazaux P, et al. Cathet Cardiovasc Diagn. 1989;16:215–220
8	ARDSの呼吸ドライブ:病態生理・モニタリング・治療介入	Spinelli E, Mauri T, Beitler JR, et al. Intensive Care Med. 2020;46:606–618
9	P-SILIの臨床的・実験的エビデンスとベッドサイドモニタリング	Marongiu I, Slobod D, Leali M, et al. J Clin Med. 2024;13(14):4018
10	自発呼吸ARDS患者における tidal recruitment/derecruitment の決定因子(EIT)	Perez J, Leali M, Spinelli E, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2026
11	急性低酸素性呼吸不全における換気モード別の呼吸努力の生理学的帰結	Telias I, Madorno M, Pham T, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2026;212(3):487–499

#	内容	出典
12	人工呼吸中の非同調は死亡と関連する	Blanch L, Villagra A, Sales B, et al. Intensive Care Med. 2015;41:633–641
13	自発覚醒トライアル後のPSVへの初回移行の失敗 (COVID-19の影響)	Pérez J, Accoce M, Dorado JH, Gilgado DI, et al. Crit Care Explor. 2023;5(9):e0968
14	重症患者のベッドサイドでの吸気ドライブと努力の評価	Tonelli R, Protti A, Spinelli E, et al. Crit Care. 2025;29(1):339
15	PC-SV vs 量規定補助/調節換気のARDS多施設RCT (本稿の中核となる臨床試験)	Richard JCM, Beloncle FM, Béduneau G, et al. Intensive Care Med. 2024;50:1647–1656

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。